

# Practica 6 ---> MOISÉS MONTES

## IGLESIAS ---> UO296102

### Ejercicio 1:

Razonar la Complejidad Temporal. ¿Cree que se podría resolver este problema de forma óptima utilizando algunas de las técnicas anteriores vistas durante el curso?

### SOLUCIÓN:

| Caso de prueba (BackTracking sin podar) | Tiempo para la primera solución | Tiempo para todas las soluciones | Número de soluciones encontradas |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Test00                                  | 0,0 segundos -> FdF < 50 ms     | 0,009 segundos -> FdF < 50 ms    | 1                                |
| Test01                                  | 0,7343 segundos                 | 3,2810 segundos                  | 12                               |
| Test02                                  | 0,0156 segundos -> FdF < 50 ms  | 0,0156 segundos -> FdF < 50 ms   | 1                                |
| Test03                                  | 114,7108 segundos               | 132,5828 segundos                | 3                                |
| Test04                                  | FdT >= 5 minutos = 300 segundos | FdT >= 5 minutos = 300 segundos  | >= 1                             |
| Test05                                  | 118,4234 segundos               | FdT >= 5 minutos = 300 segundos  | >= 2                             |
| Test06                                  | 18,7938 segundos                | FdT >= 5 minutos = 300 segundos  | >= 1                             |
| Test07                                  | 121,1628 segundos               | FdT >= 5 minutos = 300 segundos  | >= 1                             |
| Test08                                  | FdT >= 5 minutos = 300 segundos | FdT >= 5 minutos = 300 segundos  | >= 1                             |
| Test10                                  | FdT >= 5 minutos = 300 segundos | FdT >= 5 minutos = 300 segundos  | >= 1                             |
| Test12                                  | FdT >= 5 minutos = 300 segundos | FdT >= 5 minutos = 300 segundos  | >= 1                             |
| Test14                                  | FdT >= 5 minutos = 300 segundos | FdT >= 5 minutos = 300 segundos  | >= 1                             |

Los tiempos son mejorables debido al uso de Python, y no de Java, sin embargo, respecto a la complejidad, es mejorable aplicando ramifica y poda, ya que en el backtracking desarrollamos un árbol de estados en profundidad. Sin embargo, con ramifica y poda realizaríamos un recorrido en anchura. La ventaja de este, es que con backtracking podemos entrar a una rama casi infinita en el que no aparezca ninguna solución satisfactoria, cosa que con el recorrido en anchura evitamos

Explicación sobre el código:

Primero pasamos el nombre del fichero por parámetro, donde comenzamos la toma de tiempos.

Accedemos al método leerFichero, el cual nos permite coger los valores del archivo dado, y transformarlos en una matriz de del tamaño dado en el archivo, además de contar el número de espacios a rellenar.

Tras la creación de esta matriz, entramos en lo importante de la práctica, el backtracking. Nada más comenzar este método comprobamos si es solución los valores que tenemos en la matriz actualmente, para ser solución, precisa de tener tanto filas como columnas válidas, las cuales comprobaremos mediante los métodos SaberSiFilaValida y SaberSiColumnaValida, que nos permiten obtener estas respuestas tras la realización de las operaciones.

Volviendo al método BackTracking, si este encuentra solución y están todos los espacios de la matriz cubiertos, devolveremos el tiempo que ha tardado en encontrar la solución y mostrando por pantalla el resultado final de la solución mediante el método printMatriz.

Si no se encuentran todos los huecos llenos, eliminamos un hueco, ya que se realizará una recursividad del método BackTracking con números del 0 al 9 para encontrar el valor del hueco restante.

Si ningún valor lo complace, se volverá a poner la incógnita que teníamos y volveremos a aumentar el número de huecos.

## Ejercicio 2 (OPCIONAL) :

Aplicar ramifica y poda:

## SOLUCIÓN:

NO REALIZADO